GAME DESIGN DOCUMENT

GEOMETRY SURVIVAL

O Cálculo Final

Documento completo — versão N4 · corresponde ao jogo **v1.4 (Vertical Slice)**

Atualizado em novembro de 2026

Integrantes do grupo

Arthur Schmitt de Freitas · Henrique Tomazoni Andrade

Thauã Brandão da Silva · Vitor Zermiani Leopoldo

Curso: Engenharia de Software · Turma: 3ª Fase — Noturno B

Disciplina: Projeto Aplicado de Computação (PAC)

Engine: Godot 4.3 (GDScript, renderer Compatibility)

Repositório: github.com/ThauaBrandao/Geometry-Survival

Histórico de revisões

Versão	Jogo	Alterações
N3	v1.2	Documento completo do protótipo do Core Loop.
N4	**v1.4**	Alinhamento com o código atual (revisão 1.2.1 / BL-20): tolerância e risco por setor, curva de dificuldade por onda, entradas inválidas, salvamento, configurações, novo fluxo de menus, HUD e console do encontro, paleta unificada, tipografia, animações e áudio procedural da v1.4, capturas reais das telas e a nova seção 19 (Limitações e trabalhos futuros).

1. High Concept

Geometry Survival: O Cálculo Final é um jogo sério de estratégia por ondas. O jogador é Axi-01, uma arquiteta dimensional encarregada de restaurar a ordem cósmica depois da invasão das Formas Caóticas. A cada onda, uma fenda dimensional se abre e dela surge uma forma geométrica (triângulo, quadrado, retângulo, círculo ou forma composta). O jogador precisa calcular a área e digitar o valor correto para selar a fenda antes que ela se expanda.

A experiência principal é de descoberta intelectual disfarçada de sobrevivência tática: cada fenda selada é uma vitória que exige raciocínio geométrico e avaliação de risco. Diferente de uma prova, o jogo nunca apresenta a pergunta como enunciado escolar. Ele mostra a forma e o contexto de risco (por meio de Geo, a IA analítica) e deixa o jogador agir.

O diferencial do projeto é a fusão entre conteúdo curricular e gameplay orientado a decisão. Fendas com risco de colapso acima de 70% dão bônus de pontuação, mas um erro nelas custa uma vida. Assim, o cálculo matemático passa a fazer parte de uma escolha estratégica, e não é só uma tarefa mecânica.

Público-alvo: estudantes do Ensino Médio (14 a 18 anos) e professores de Matemática interessados em uma ferramenta complementar para praticar áreas de figuras planas e leitura de risco.

2. Visão Geral do Projeto

Campo	Descrição
Gênero	Sobrevivência por ondas / Puzzle educacional (Serious Game)
Subgênero	Quiz tático com gerenciamento de risco
Plataforma	PC (Windows, Linux e macOS) executado pelo Godot 4.3, testado em Linux. Exports para Windows e Web (HTML5) estão planejados: o renderer Compatibility já permite os dois.
Público-alvo	Estudantes do Ensino Médio (14 a 18 anos); professores de Matemática
Classificação indicativa	Livre: conteúdo educacional, sem violência gráfica
Monetização	Não se aplica: protótipo acadêmico, sem fins comerciais
Número de jogadores	Um jogador (single-player)
Status do projeto	**Vertical Slice v1.4:** core loop completo, interface completa (tela inicial, menu, mapa, encontro, pausa, configurações, Como Jogar, vitória e derrota), animações, áudio procedural, salvamento automático e testes automatizados
Engine	Godot 4.3 (GDScript), renderer Compatibility. Sem sprites nem áudios externos: tudo é desenhado e sintetizado por código. Fontes Orbitron e Exo 2 (SIL OFL 1.1).

3. Pilares de Design

Pilar 1 — Cálculo como Superpoder

A matemática nunca é obstáculo burocrático: calcular a área corretamente é a própria ação de sobrevivência. Por isso o jogo não tem nenhuma "pergunta de prova": a forma aparece e o jogador age.

Pilar 2 — Risco Legível

Toda decisão tática é informada por um número visível, o percentual de risco de colapso. Na interface, o risco aparece sempre antes da resposta, num medidor semicircular com o aviso de recompensa e penalidade, para que a decisão de arriscar seja consciente.

Pilar 3 — Falha sem Punição Definitiva

Errar pode custar vidas, mas o jogo nunca mostra a mensagem "resposta errada". O feedback é sempre narrativo e numérico, acompanhado da resolução passo a passo. São 3 vidas por partida, e só erros em fendas de risco alto tiram vida.

Pilar 4 — Progressão Curricular Natural

Os setores seguem a ordem pedagógica real: formas simples (Alpha), círculo e π (Beta) e formas compostas (Gamma). Dentro de cada setor, as ondas também ficam progressivamente mais difíceis (seção 8).

Pilar 5 — Simplicidade Técnica Deliberada

O jogo é construído só com primitivos de desenho do Godot e áudio sintetizado em tempo real, sem sprites nem arquivos de som externos. A direção de arte assume um estilo geométrico minimalista como identidade, e não como uma limitação a esconder.

4. Core Gameplay

O que o jogador faz

Em cada onda, uma fenda se abre e uma forma geométrica é traçada no centro da tela, com as dimensões indicadas em cotas (base, altura, raio, diâmetro etc.). Geo mostra o percentual de risco de colapso e uma dica da fórmula. O jogador calcula a área, de cabeça ou no papel, digita o valor e confirma com Enter.

Como joga

- Observa a forma e as dimensões indicadas nas cotas.
- Consulta o medidor de risco de Geo para decidir com quanto cuidado conferir o cálculo.
- Calcula a área com a fórmula adequada ao tipo de forma.
- Digita o valor (com vírgula ou ponto) e pressiona Enter.
- Recebe feedback imediato: a fenda é selada no acerto, ou resiste ou se expande no erro, com a resolução passo a passo. Pressiona Enter de novo para avançar à próxima onda.

Objetivo principal

Completar as 3 ondas de cada um dos 3 setores (Alpha, Beta e Gamma) sem perder as 3 vidas, e fazer a maior pontuação possível arriscando em fendas de risco alto.

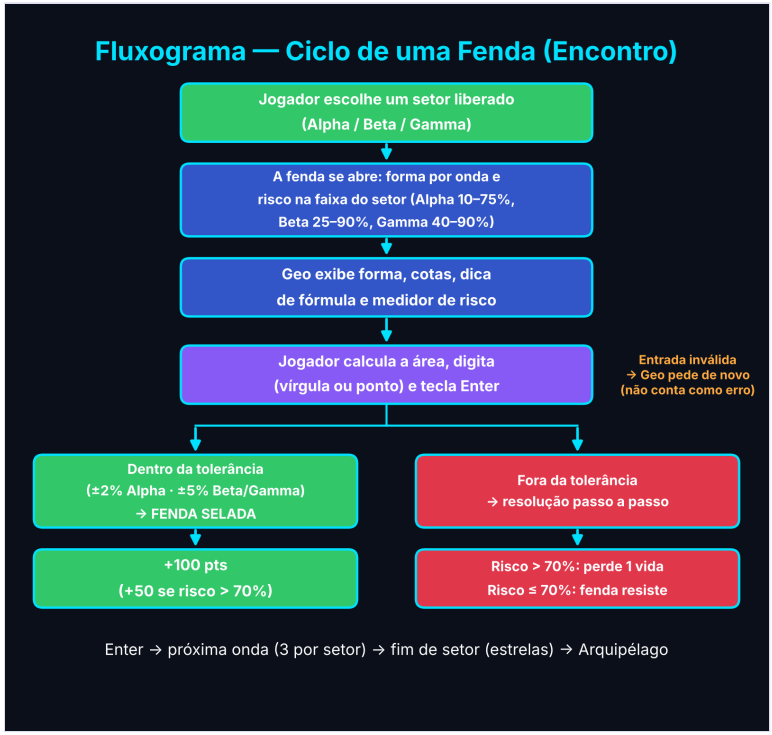


Figura 1 — Fluxograma do ciclo de uma fenda (encontro).

5. Mecânicas

Mecânica: Cálculo de Área (mecânica central)

Passo 1: o ShapeGenerator gera a forma conforme o setor e a onda atuais (curva por onda na seção 8).
Passo 2: a forma é desenhada na tela com animação de contorno e as dimensões indicadas em cotas.
Passo 3: Geo sorteia e mostra o risco de colapso, numa faixa que depende do setor: **Alpha 10–75%, Beta 25–90%, Gamma 40–90%**. Também mostra uma dica da fórmula.
Passo 4: o jogador digita a área, com vírgula ou ponto decimal. Entradas inválidas (texto, zero, número

negativo, "1.2.3") **não contam como erro**: Geo pede uma nova entrada.
Passo 5: o sistema compara o valor com a área correta, aceitando uma diferença de **±2% no Alpha** (só arredondamento) e **±5% no Beta e no Gamma** (aceita π ≈ 3,14 e π ≈ 3).
Passo 6: no acerto, o jogador ganha 100 pontos (150 se o risco passava de 70%). No erro com risco alto, perde 1 vida. No erro com risco até 70%, não perde vida. Em todo erro, Geo mostra a resolução passo a passo. O jogo então avança para a próxima onda.

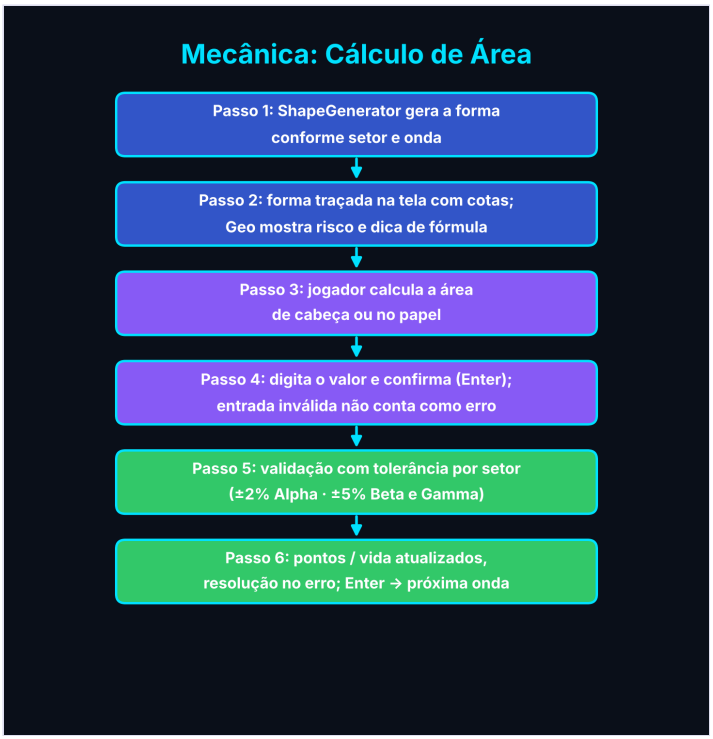


Figura 2 — Fluxograma da mecânica de Cálculo de Área.

Mecânica: Gerenciamento de Risco

Passo 1: a cada onda, um risco é sorteado dentro da faixa do setor.
Passo 2: o valor aparece num medidor semicircular. Até 70%, a fenda é ESTÁVEL (verde); acima de 70%, é INSTÁVEL (vermelho), e Geo entra no estado ALERTANDO.
Passo 3: o jogador usa esse valor para decidir com quanto cuidado conferir a resposta.
Passo 4: risco alto com acerto rende +50 de bônus. Risco alto com erro custa 1 vida, a fenda se expande e a tela treme (o tremor pode ser desativado).

Mecânica: Progressão por Setores

Passo 1: o jogador escolhe um setor liberado no Arquipélago Dimensional (mapa de setores).
Passo 2: um cartão apresenta o setor, e o jogador enfrenta 3 ondas seguidas.
Passo 3: ao concluir, a tela de fim de setor mostra uma estrela por fenda selada (0 a 3) e os pontos ganhos. No mapa, a ilha aparece como concluída e o próximo setor é liberado com uma animação.
Passo 4: ao concluir os três setores, o jogador vence (tela de Vitória).
Abandono: pela pausa (Esc → Voltar ao mapa), o jogador pode sair do setor atual. A pontuação e as vidas voltam ao valor de antes de entrar nele.

6. Sistemas

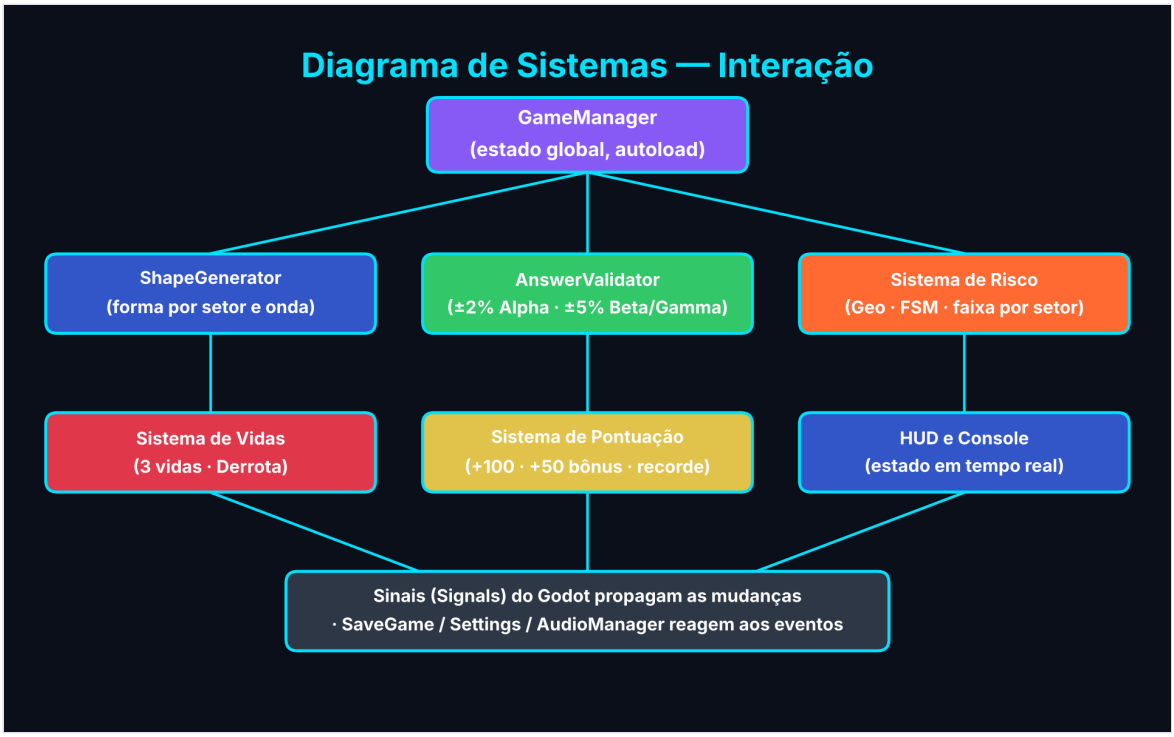


Figura 3 — Diagrama de interação entre sistemas.

Sistema de Geração de Formas (ShapeGenerator)

Campo	Descrição
Objetivo	Gerar uma forma válida e solucionável para o setor e a onda atuais
Entradas	Setor atual (Alpha, Beta ou Gamma) e número da onda (1 a 3)
Processamento	Escolha do tipo de forma conforme a curva por onda; sorteio das dimensões dentro das faixas da onda; cálculo da área correta; montagem da dica e da resolução passo a passo; controle para não repetir a mesma forma em seguida
Saídas	Dicionário com tipo, parâmetros, área correta, dica, resolução e tamanho para desenho

Sistema de Validação de Resposta (AnswerValidator)

Campo	Descrição
Objetivo	Decidir se a resposta do jogador é válida e se está correta
Entradas	Texto digitado pelo jogador; área correta; setor atual
Processamento	Conversão do texto (aceita vírgula ou ponto; rejeita texto, notação científica, zero, negativos e "1.2.3"); comparação com tolerância relativa por setor (±2% no Alpha, ±5% no Beta e Gamma); trava contra resposta dupla
Saídas	Entrada inválida (Geo orienta e não conta como erro) ou resultado de sucesso/falha, emitido para a interface

Sistema de Risco (Geo)

Campo	Descrição
Objetivo	Comunicar o nível de risco de cada fenda e orientar a decisão tática
Entradas	Setor atual (define a faixa de sorteio: 10–75%, 25–90% ou 40–90%)
Processamento	Sorteio do percentual; classificação em risco baixo ou alto (limiar: acima de 70%); transição da máquina de estados de Geo
Saídas	Medidor de risco, cor e texto do aviso; flag `risk_was_high` usada pela pontuação e pelas vidas

Sistema de Vidas

Campo	Descrição
Objetivo	Controlar a condição de derrota
Entradas	Resultado da validação e flag de risco alto
Processamento	Começa com 3 vidas; perde 1 só no erro com risco alto; verifica se as vidas chegaram a zero; restaura as vidas se o setor for abandonado
Saídas	Corações no HUD (com animação de quebra); tela de Derrota quando as vidas chegam a 0

Sistema de Pontuação

Campo	Descrição
Objetivo	Recompensar acertos e incentivar decisões de risco calculado
Entradas	Resultado da validação e flag de risco alto
Processamento	+100 por acerto; +50 de bônus se o risco passava de 70%; contagem de acertos seguidos (só feedback visual); comparação com o recorde
Saídas	Contagem animada no HUD; estrelas por setor; pontuação final e selo de NOVO RECORDE nas telas de resultado

Sistema de Progressão de Setores

Campo	Descrição
Objetivo	Estruturar a curva de dificuldade e o desbloqueio de conteúdo
Entradas	Ondas concluídas no setor atual (meta: 3)
Processamento	Verifica se o setor foi concluído; marca o setor como concluído; libera o próximo em sequência
Saídas	Tela de fim de setor; ilha concluída e animação de desbloqueio no mapa; tela de Vitória ao completar o Gamma

Sistema de Salvamento e Configurações (novo na v1.4)

Campo	Descrição
Objetivo	Permitir continuar a partida depois e guardar as preferências do jogador
Entradas	Estado da partida ao voltar ao mapa; recorde; opções da tela Configurações
Processamento	Salvamento automático em `user://savegame.json`; recorde em `user://records.cfg`; configurações em `user://settings.cfg`
Saídas	Opção "Continuar" ativa no menu; volume de música e de efeitos, tela cheia, tremor de tela e movimento reduzido (congela o parallax)

7. Core Game Loop

Loop principal: o jogador escolhe um setor, enfrenta uma sequência de 3 ondas (fendas), calcula a área de cada forma, recebe feedback imediato e avança. Ao completar o setor, volta ao Arquipélago, onde o progresso é salvo e o próximo setor é liberado.

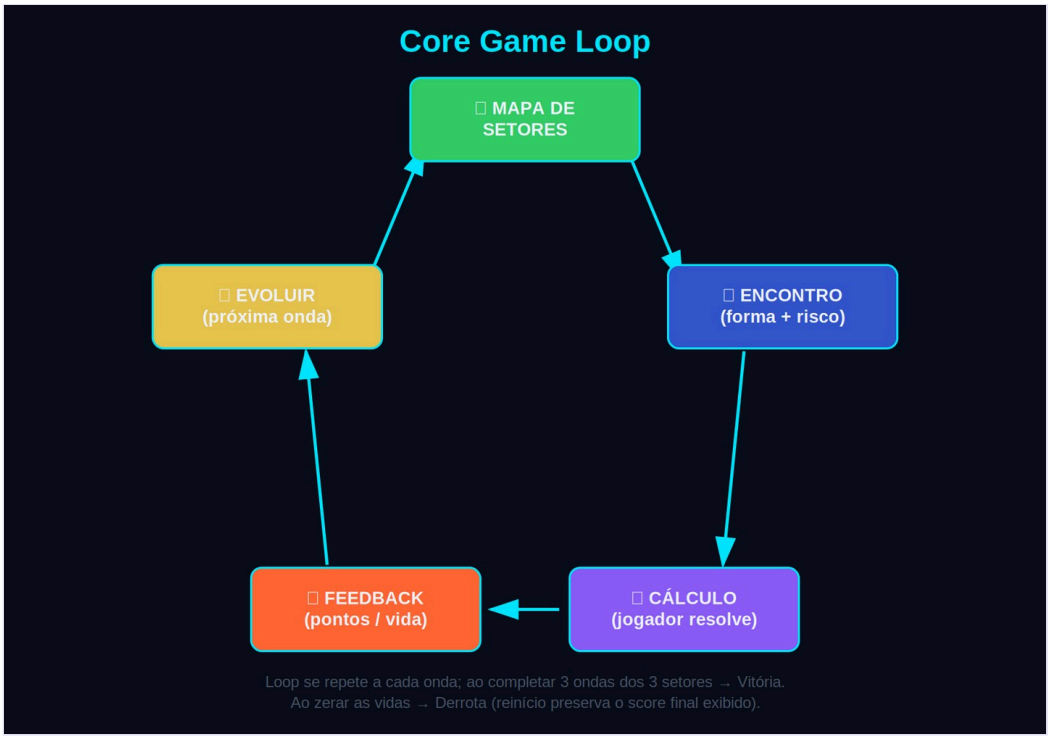


Figura 4 — Core Game Loop.

Loop secundário — Gerenciamento de Risco

Paralelamente ao loop principal, a cada nova onda o jogador reavalia o risco mostrado por Geo e decide se deve gastar mais tempo conferindo o cálculo antes de confirmar. Esse loop de decisão não gera uma nova tela, mas muda a estratégia de jogo.

8. Progressão

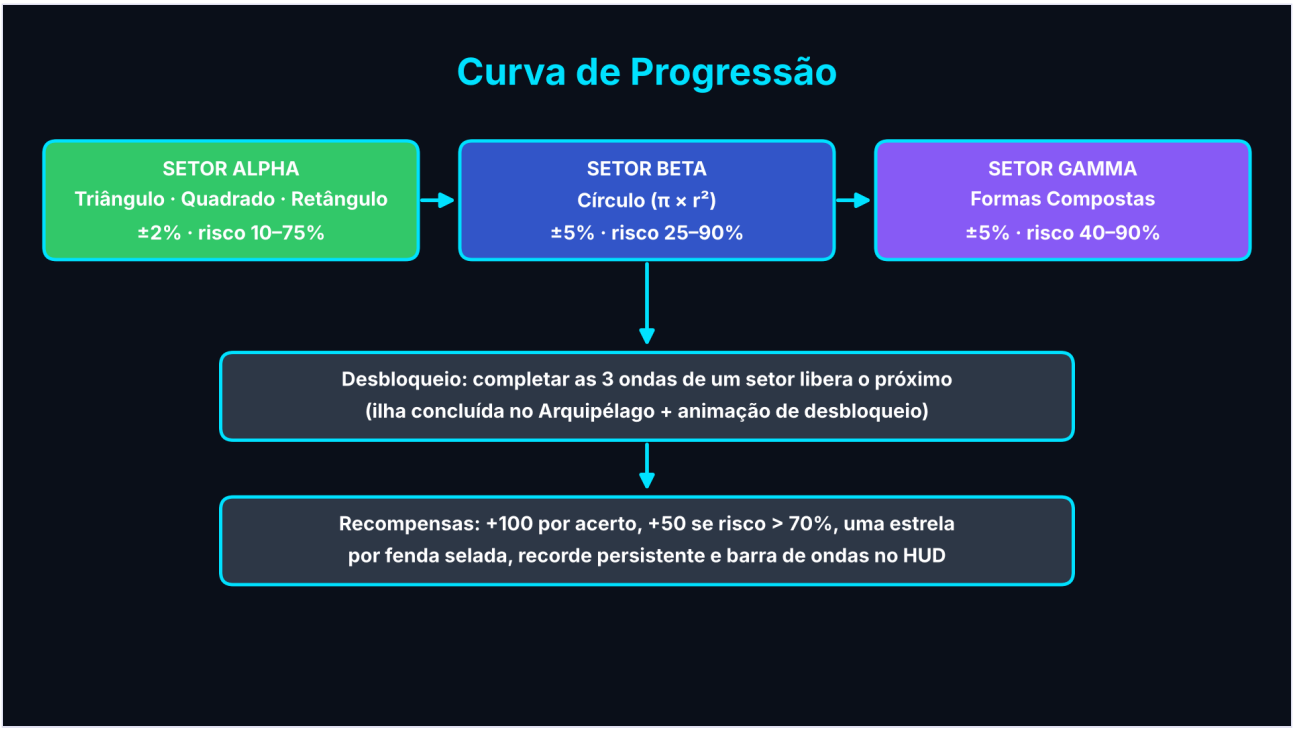


Figura 5 — Curva de progressão entre setores.

Curva de progressão por setor e por onda

Setor	Onda 1	Onda 2	Onda 3	Tolerância	Risco
Alpha	Quadrado (lado 2–5) ou retângulo pequeno	Retângulo médio ou triângulo (base par)	Retângulo ou triângulo com medidas maiores	±2%	10–75%
Beta	Círculo com raio inteiro (1–5)	Círculo com raio terminado em ,5	Círculo com o **diâmetro** informado	±5%	25–90%
Gamma	Retângulo + triângulo	Retângulo + semicírculo	**Fenda do Líder Aleatório:** qualquer composta, com medidas maiores	±5%	40–90%

Desbloqueios

Cada setor é liberado em sequência ao completar as 3 ondas do anterior. Não há itens nem habilidades para desbloquear: a progressão é inteiramente baseada no conteúdo matemático, que fica mais difícil.

Recompensas

Pontuação acumulada (100 por acerto, +50 de bônus em risco alto), uma estrela por fenda selada em cada setor, recorde persistente com o selo de NOVO RECORDE, o indicador de acertos seguidos e a barra de progresso das ondas no HUD. A vitória final é a maior recompensa de progressão.

Evolução do jogador

A evolução é de competência, não de atributos: o jogador fica mais rápido e preciso em reconhecer fórmulas à medida que avança, sem nenhum sistema de upgrade de personagem.

9. Personagens



Figura 6 — Representação esquemática dos personagens.

Nome	Papel	Descrição
Axi-01	Protagonista	Arquiteta dimensional. Fria e precisa, mas apaixonada pela beleza da matemática. Suas ações são os comandos do jogador (a resposta numérica). Animada no jogo: parada, lançando o feixe que sela a fenda, comemorando, sofrendo dano, na vitória e na derrota.
Geo	Aliado / IA	IA analítica representada como um drone cujo olho muda de cor conforme o estado. Mostra o risco de cada fenda, dicas de fórmula e a resolução passo a passo, com texto que aparece como se estivesse sendo digitado. Tom: calmo, técnico, confiante.
Entropia	Antagonista	Força primordial desintegradora, representada pela fenda dimensional, que se expande quando o jogador erra uma fenda instável e domina a tela na derrota.
Líder Aleatório	Chefe final (Setor Gamma)	Criação da Entropia. Aparece na onda 3 do Gamma, a "Fenda do Líder Aleatório", com as formas compostas mais difíceis do jogo, destacada em dourado.

10. Mundo e Level Design

O jogo se passa no **Arquipélago Dimensional**, uma rede de planos geométricos flutuantes. No mapa, cada setor é uma ilha flutuante com emblema holográfico, ligada às outras por trilhas de energia, e cada plano (setor) tem identidade visual e conteúdo matemático próprios.



Figura 7 — O Arquipélago Dimensional (mapa de setores) no jogo v1.4.

Setor	Ambientação	Conteúdo
Alpha — Planícies Euclidianas	Grade cartesiana, céu azul profundo; cor principal ciano e destaque azul	Triângulo, quadrado, retângulo
Beta — Câmara dos Arcos	Ambiente curvilíneo, céu violeta; cor principal roxo e destaque dourado	Círculo ($\pi \times r^2$)
Gamma — Nexo da Entropia	Fundo vermelho-escuro, glitch visual; cor principal vermelho e destaque dourado	Formas compostas (retângulo + triângulo, retângulo + semicírculo)

11. Narrativa

História

O universo foi construído sobre axiomas matemáticos imutáveis. A Entropia, uma força primordial que odeia a ordem, descobriu como perfurar esses axiomas e criou fendas onde a geometria se desfaz em caos. Axi-01, a última Arquiteta Dimensional ativa, desperta para selar as fendas dos três setores do Arquipélago e deter o Líder Aleatório.

Linha do tempo

- **T0:** a Entropia rompe os axiomas; as primeiras fendas surgem no Setor Alpha.
- **T1:** Axi-01 desperta e, com Geo, sela as fendas do Setor Alpha.
- **T2:** fendas circulares surgem no Setor Beta, mais instáveis e com risco médio maior.
- **T3:** no Nexo da Entropia (Setor Gamma), as formas compostas indicam que o Líder Aleatório está perto.
- **T4:** ao selar a última fenda do Setor Gamma, o Arquipélago é restaurado (Vitória).

Conflito principal

Ordem contra caos: Axi-01 representa a matemática como força construtiva; a Entropia representa o medo irracional e a resistência ao aprendizado. Selar as fendas é, simbolicamente, superar a ansiedade matemática pelo conhecimento aplicado.

12. Interface (UI)

Fluxo de telas

Tela inicial (o logotipo se monta; "Pressione qualquer tecla") → **Menu principal** (Jogar, Continuar, Configurações, Como Jogar, Sair) → **Arquipélago** (mapa de setores) → cartão do setor → **Encontro** (3 ondas) → fim de setor → Arquipélago → … → **Vitória** ou **Derrota**. Durante o encontro, **Esc** abre a pausa. As transições entre telas têm o formato de uma fenda rasgando a tela.

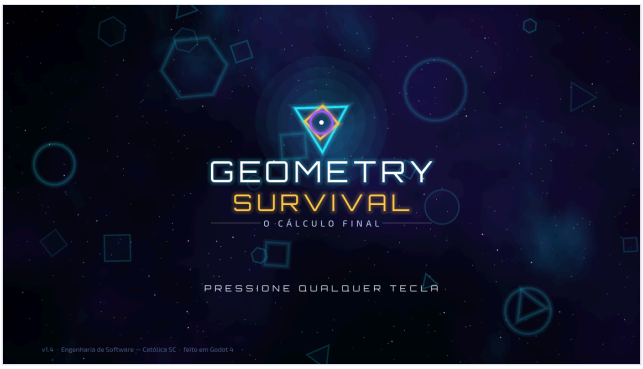


Figura 8 — Tela inicial.

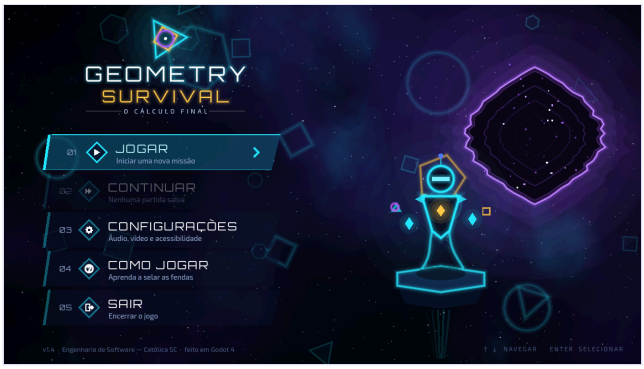


Figura 9 — Menu principal.

HUD

Aparece apenas durante o jogo. Mostra a pontuação com contagem animada, o recorde, os corações vetoriais (que se partem ao perder vida), o setor atual, a barra de progresso das ondas (ex.: ONDA 2/3), o indicador de acertos seguidos e o botão de pausa.

Console do encontro

Fica abaixo da forma: Geo com texto digitado, a fórmula ou dica, o campo de resposta, o medidor semicircular de risco com o aviso de recompensa e penalidade, e a caixa de resolução passo a passo depois de um erro. O campo recebe o foco automaticamente, e Enter confirma e avança.



Figura 10 — Tela de encontro (cálculo de área) no jogo v1.4.

Menus e telas auxiliares

- **Configurações:** volume da música, volume dos efeitos, tela cheia, tremor de tela e movimento reduzido.
- **Como Jogar:** 4 páginas ilustradas com os componentes reais do jogo (a fenda, o risco, o cálculo e o arquipélago).
- **Pausa:** fundo desfocado, com as opções Continuar, Configurações e Voltar ao mapa (que abandona o setor). Ações destrutivas pedem confirmação.

Telas de resultado

A **Vitória** (três setores completos) tem fogos, contagem da pontuação, desempenho por setor e o selo de NOVO RECORDE. A **Derrota** (vidas zeradas) mostra a Entropia dominando a tela, uma mensagem encorajadora, o desempenho e a resolução da última fenda. As duas oferecem "Jogar novamente" ou "Tentar novamente", além de "Menu".



Figura 11 — Vitória.



Figura 12 — Derrota.

13. Direção de Arte

Estilo visual

Sci-fi geométrico minimalista: fundo escuro, de azul profundo a preto espacial, com cenário em camadas (nebulosa em shader, estrelas em duas profundidades, formas geométricas distantes e próximas, grade cartesiana em perspectiva, poeira luminosa e parallax pelo mouse). A interface e as formas usam cores vivas, e tudo é desenhado com primitivos gráficos do Godot, sem sprites externos.



Figura 13 — Moodboard de direção de arte.

Paleta (unificada na v1.4, BL-18)

Uso	Cor
Fundo	#05070F (espaço profundo) e #0B1128
Interface / Axi-01	Ciano #27E8FF
Pontuação, recorde, Líder Aleatório	Dourado #FFC94A
Acerto / risco estável	Verde #3DFFA8
Entropia / risco alto / erro	Vermelho #FF3B5C
Setor Alpha	Ciano #27E8FF com destaque azul #4F7BFF
Setor Beta	Roxo #C05BFF com destaque dourado #FFC94A
Setor Gamma	Vermelho #FF3B5C com destaque dourado #FFC94A

Tipografia

Orbitron nos títulos e **Exo 2** nos textos e números, ambas com licença SIL OFL 1.1. Os ícones (coração, estrela, figuras etc.) são vetoriais e desenhados por código.

Referências

- Tron: Legacy (2010): grade luminosa, estética de circuito digital.
- Monument Valley: formas geométricas puras como linguagem visual.
- Arte Construtivista Russa (Malevich, Rodchenko): geometria com significado.
- Interfaces de ficção científica (Mass Effect, Deus Ex): HUD com dados analíticos visíveis.

14. Animações

Como o jogo não usa sprites externos, as animações são feitas com Tween (interpolação de propriedades), redesenho (`_draw`) reativo a eventos, partículas e shaders.

Animação	Objeto	Descrição	Prioridade
Abertura da fenda	Rift	A fenda se abre a cada onda, pulsa e muda de cor conforme o risco, emitindo faíscas e raios	Alta
Construção da forma	ShapeDisplay	O contorno é traçado progressivamente, e depois surgem as cotas	Alta
Selar a fenda (acerto)	Axi-01 / Rift / Fx	Feixe de Axi-01, clarão, onda de choque, estilhaçamento da forma e pontos voando até o HUD	Alta
Fenda resiste (erro, risco ≤ 70%)	Rift / ShapeDisplay	Glitch na forma; a fenda permanece	Alta
Fenda se expande (erro, risco > 70%)	Rift / Main	Fenda vermelha se expande e a tela treme (desativável)	Alta
Contador de pontuação	HUD	Contagem animada até o novo valor	Média
Perda de vida	HUD	O coração vetorial se parte	Alta
Transição de tela	ScreenTransition	Transição em forma de fenda rasgando a tela (shader)	Média
Logotipo	Tela inicial	Triângulo, quadrado e círculo se juntam formando o logotipo	Média
Desbloqueio de setor	SectorMap	Estrelas acendem, a trilha de energia se ilumina e a próxima ilha é liberada	Média
Personagens	Axi-01 / Geo	Axi-01: parada, feixe, comemoração, dano, vitória, derrota. Geo: olho muda de cor conforme a máquina de estados.	Média
Vitória / Derrota	ResultScreen	Fogos e contagem na vitória; a Entropia domina a tela na derrota	Média

> A opção **Movimento reduzido** (em Configurações) congela o parallax do cenário, e **Tremor de tela** pode ser desligado, por acessibilidade.

15. Áudio

Todo o áudio é **procedural** (`AudioManager.gd`): efeitos e músicas são sintetizados em tempo real, sem arquivos de som, com barramentos separados de Música e Efeitos ajustáveis em Configurações.

Música generativa por contexto

Contexto	Descrição
Menu / Arquipélago	Ambient eletrônico calmo (68 BPM, escala pentatônica menor). Referência: Brian Eno, Tycho.
Setor Alpha	Calmo e estável (84 BPM, pentatônica maior)
Setor Beta	Harmônicos "circulares" (96 BPM, escala lídia)
Setor Gamma	Mais tenso, com batidas em glitch (112 BPM, escala frígia)
Vitória	Tema ascendente e resolutivo, em tom maior
Derrota	Tema descendente e dissonante, mais curto que o de vitória

Efeitos sonoros (20 no total)

Grupo	Uso
Interface	Foco/hover, confirmação, voltar e tecla digitada
Encontro	Abertura da fenda, traçado da forma, alerta de risco alto, confirmação da resposta
Resultado da onda	Fenda selada (acerto), fenda resiste (erro), fenda se expande e perda de vida
Progressão	Estrela, desbloqueio de setor, fanfarra de vitória e tom de derrota

16. Inteligência Artificial

Geo não controla nenhum agente físico. É uma IA diegética de apoio, implementada como uma máquina de estados finita (FSM) que decide o que comunicar ao jogador a cada momento do loop. O estado atual também define a cor do olho do drone.



Figura 14 — FSM do comportamento de Geo.

Estados

- **IDLE:** aguardando o jogador escolher um setor no mapa.

- **ANALISANDO:** gera a forma da nova onda e sorteia o risco de colapso dentro da faixa do setor.
- **ALERTANDO:** risco acima de 70%; mostra o aviso em destaque (vermelho) com a recompensa e a penalidade.
- **APRESENTANDO:** risco até 70%; mostra a informação em tom neutro.
- **AVALIANDO:** compara o valor digitado com a área correta, dá o feedback (e a resolução, se houver erro) e volta para ANALISANDO na próxima onda. Uma entrada inválida mantém o estado e pede outra resposta.

17. Exemplo de Gameplay

O jogador abre o jogo, pressiona uma tecla na tela inicial e escolhe **JOGAR**. No Arquipélago, só a ilha do Setor Alpha está liberada. Ele a seleciona e vê o cartão do setor. O HUD mostra pontuação 0, três corações e ONDA 1/3.

A fenda se abre e um retângulo é traçado, com as cotas "6" e "4". O medidor de Geo marca **35%** (ESTÁVEL). O jogador calcula 6 × 4 = 24, digita "24" e pressiona Enter. O valor está dentro da tolerância do Alpha (±2%): Axi-01 dispara o feixe, a fenda é selada e o placar sobe para 100. Enter avança para a próxima onda.

Na onda 2, surge um triângulo de base 6 e altura 5 (área 15), com risco de **78%**. Geo entra em ALERTANDO e o medidor fica vermelho: "acertar vale +50, errar custa 1 vida". O jogador confere duas vezes e confirma "15": são +150 pontos, e o placar chega a 250.

Na onda 3, surge um triângulo maior com risco de **82%**. O jogador esquece de dividir por 2 e digita o dobro da área. A fenda vermelha se expande, a tela treme, um coração se parte (restam 2 vidas) e Geo mostra a resolução passo a passo. Na tela de fim de setor, o Alpha recebe **2 estrelas** (2 fendas seladas em 3). De volta ao mapa, a ilha Alpha aparece como concluída, o Setor Beta é liberado com uma animação e o progresso é salvo automaticamente.

18. Tema e Aspecto Sério

Tema abordado

Geometry Survival aborda diretamente a ansiedade matemática, um fenômeno real que afeta o desempenho e a autoestima de estudantes do Ensino Médio. O jogo parte da ideia de que o problema não é a matemática em si, mas o contexto punitivo e descontextualizado em que ela costuma ser apresentada.

Objetivo educacional e social

Reforçar, pela repetição lúdica e pela tomada de decisão sob risco, a familiaridade do estudante com as fórmulas de área de figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, círculo e composições) e com a leitura básica de probabilidade e risco aplicada a uma decisão prática. A resolução passo a passo depois de cada erro transforma a falha em oportunidade de aprendizado.

Integração com a gameplay

O aprendizado acontece só pela ação de jogar: o jogador nunca responde a uma pergunta formulada como avaliação ("qual é a área deste triângulo?"). Ele observa uma forma no contexto de uma ameaça e usa o cálculo como ferramenta para progredir. A regra de ouro do design é que a mecânica exige o conteúdo, e não o contrário.

19. Limitações e Trabalhos Futuros

Estado da versão v1.4 (Vertical Slice):

Limitação atual	Trabalho futuro previsto
Sem tutorial interativo (só a tela "Como Jogar" e o README)	Primeira onda guiada por Geo
Sem executável pronto: o jogo roda pelo editor do Godot 4.3	Gerar exports para Windows e Web (BL-12)
Testado só em Linux	Testes em Windows, macOS, navegadores e diferentes resoluções (EAP 1.5.2)
3 setores, 9 ondas e 6 tipos de figura	Trapézio, losango, paralelogramo; níveis de dificuldade selecionáveis
Só cálculo de área	Perímetro e outros conteúdos de geometria
As tentativas são registradas, mas não exportadas	Exportação em CSV para o professor (BL-11)
Sem validação com o público-alvo	Sessão piloto com estudantes do Ensino Médio (EAP 1.5.3)
Só teclado e mouse; só português	Suporte a toque e controle; localização
Salvamento apenas local	Sem planos de conta ou nuvem nesta fase